

Biblioteka

Indira je strastvena ljubiteljica knjiga i u svom domu ima impresivnu kućnu biblioteku u kojoj se nalazi N knjiga. Sve knjige na policama pažljivo su poredane u neopadajućem redoslijedu prema njihovim visinama, mjerenim u milimetrima. Ovaj sistem organizacije omogućava joj da lako pronađe bilo koju knjigu i čini njenu biblioteku estetski privlačnom.

Nedavno je Indira poručila novu kolekciju od M knjiga iz antikvarijata. Kada su knjige stigle, shvatila je da mora organizovati prostor na policama kako bi dodala sve nove knjige, pritom održavajući neopadajući redoslijed visina.

Dodavanje novih knjiga zahtijeva fizički napor, pošto mora razmicati postojeće knjige kako bi napravila prostor za nove. Indira želi minimizirati broj **mjesta** na kojima će morati razmicati knjige. **Mjesto** predstavlja poziciju između dvije postojeće knjige (ili na početku ili kraju police) gdje će se dodati jedna ili više novih knjiga. Na primjer, ako Indira doda 3 nove knjige između iste dvije postojeće knjige, to se računa kao samo jedno mjesto, jer je samo jednom morala razmicati knjige da napravi prostor.

Pomozite Indiri da odredi minimalni broj mjesta na kojima će morati razmicati knjige kako bi dodala sve nove knjige i održala neopadajući redoslijed.

Ulazni podaci

U prvom redu ulaza se nalazi prirodan broj N , broj knjiga koje Indira trenutno ima u biblioteci.

U drugom redu ulaza se nalazi niz A dužine N , koji predstavlja visine postojećih knjiga u milimetrima, poredane u neopadajućem redoslijedu. Elementi niza su odvojeni razmacima. Konkretno, $A[i]$ predstavlja visinu i -te knjige.

U trećem redu ulaza se nalazi prirodan broj M , broj novih knjiga koje Indira treba dodati.

U četvrtom redu ulaza se nalazi niz B dužine M , koji predstavlja visine novih knjiga u milimetrima, poredane u neopadajućem redoslijedu. Elementi niza su odvojeni razmacima. Konkretno, $B[j]$ predstavlja visinu j -te nove knjige.

Ograničenja

- $1 \leq N, M \leq 10^5$
- $1 \leq A[i], B[j] \leq 10^9$

Podzadaci

Podzadatak 1 (8 bodova)

- $1 \leq N, M, A[i], B[j] \leq 10$
- Visine svih novih knjiga su iste, odnosno $B[0] = B[1] = \dots = B[M - 1]$.

Podzadatak 2 (11 bodova)

- $1 \leq M, A[i], B[j] \leq 10$
- $N = 1$

Podzadatak 3 (38 bodova)

- $1 \leq N, M, A[i], B[j] \leq 10$

Podzadatak 4 (35 bodova)

- $1 \leq N, M, A[i], B[j] \leq 1000$

Podzadatak 5 (8 bodova)

- Bez dodatnih ograničenja.

Izlazni podaci

U jedini red izlaza ispišite jedan prirodan broj: minimalni broj mjesta na kojima Indira mora razmicati knjige kako bi dodala sve nove knjige i održala neopadajući redoslijed visina.

Primjeri

Ulaz 1

```
4
100 150 200 250
3
120 180 190
```

Izlaz 1

```
2
```

Objašnjenje 1

Indira trenutno ima 4 knjige sa visinama 100, 150, 200 i 250 milimetara. Potrebno je dodati 3 nove knjige sa visinama 120, 180 i 190 milimetara.

Optimalno rješenje je sljedeće: - Knjiga visine 120 mm se dodaje između knjiga visine 100 i 150. - Knjige visine 180 i 190 mm se obje dodaju između knjiga visine 150 i 200.

Konačni poredak knjiga po visinama bit će: 100, 120, 150, 180, 190, 200, 250.

Indira je morala razmicati knjige na samo 2 različita mjesta, što je minimalan broj potrebnih mjesta.

Ulaz 2

```
3
100 500 1000
4
50 400 500 1500
```

Izlaz 2

```
3
```

Objašnjenje 2

Indira trenutno ima 3 knjige sa visinama 100, 500 i 1000 milimetara. Potrebno je dodati 4 nove knjige sa visinama 50, 400, 500 i 1500 milimetara.

Optimalno rješenje je sljedeće: - Knjiga visine 50 mm se dodaje na početak police, prije knjige visine 100. - Knjige visine 400 i 500 mm se obje dodaju između knjiga visine 100 i 500. - Knjiga visine 1500 mm se dodaje na kraj police, poslije knjige visine 1000.

Konačni poredak knjiga po visinama bit će: 50, 100, 400, 500, 500, 1000, 1500.

Indira je morala razmicati knjige na 3 različita mjesta, što je minimalan broj potrebnih mjesta.

Ulaz 3

```
5
10 10 20 50 100
2
20 50
```

Izlaz 3

```
1
```

Objašnjenje 3

Indira trenutno ima 5 knjiga sa visinama 10, 10, 20, 50 i 100 milimetara. Potrebno je dodati 2 nove knjige sa visinama 20 i 50 milimetara.

Optimalno rješenje je da obje nove knjige dodamo između knjiga visine 20 i 50. Na ovaj način razmičemo knjige samo na jednom mjestu.

Konačni poredak knjiga po visinama bit će: 10, 10, 20, 20, 50, 50, 100.

Indira je morala razmicati knjige na samo 1 mjestu, što je minimalan broj potrebnih mjesta.
